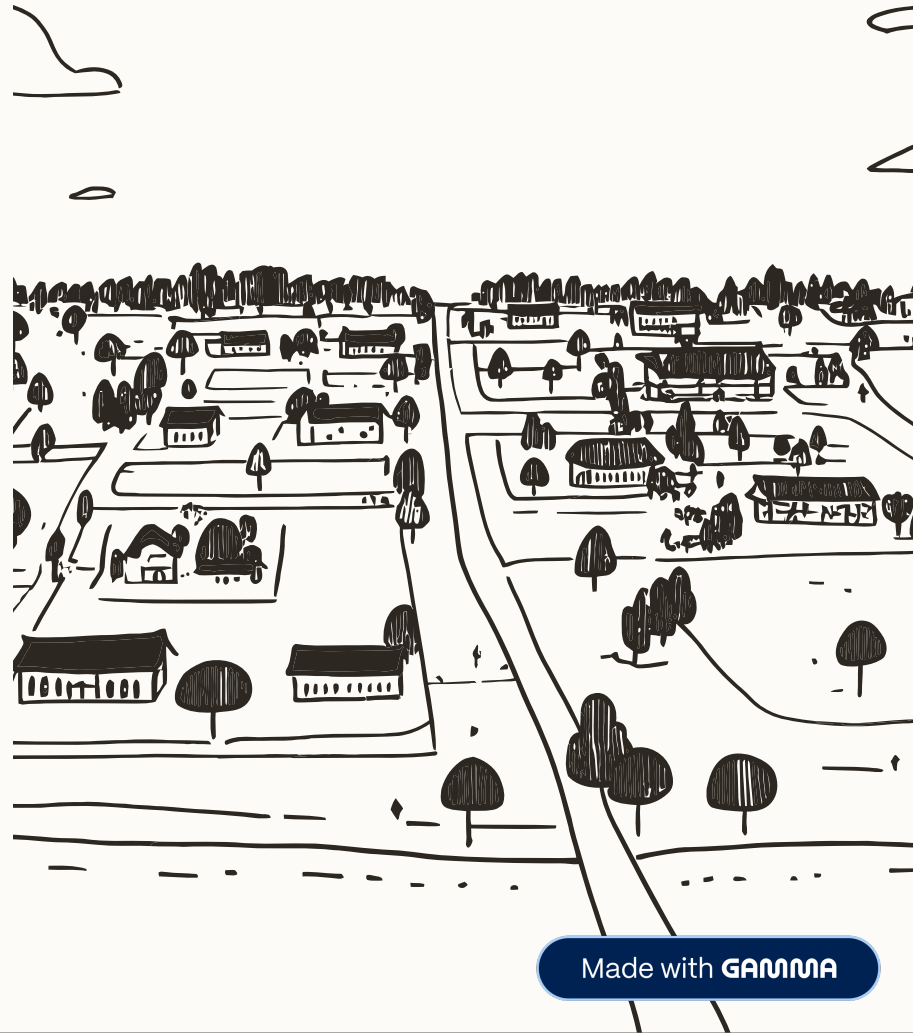
Brasil–México: Uma Análise Climática e Agrícola

Um projeto conjunto que une ciência de dados, climatologia e produção agrícola para revelar padrões ocultos entre dois dos maiores produtores do mundo.

VISÃO GERAL DO PROJETO



Made with GAMMA

ESTRATÉGIA

O Estrategista: Definindo o Terreno

O Problema Central

Não adianta termos um oceano de dados no Brasil se não pudermos compará-los com o México. A ciência de dados exige padronização.

A Decisão Arquitetônica

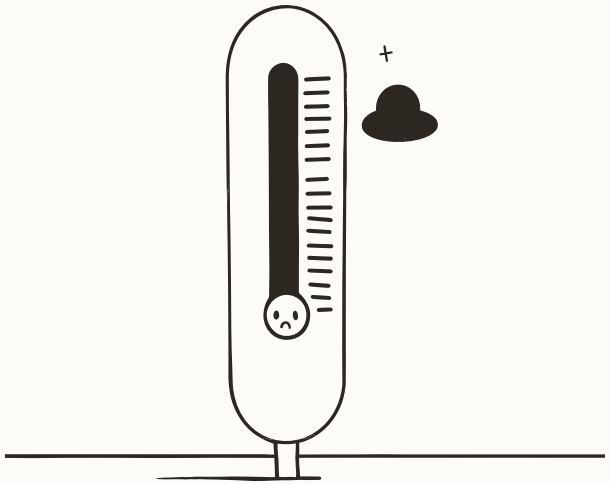
O escopo da análise foi nivelado pelo padrão mexicano, garantindo uma **comparação simétrica** entre os dois países. Cada variável foi tratada para que o cruzamento fosse estatisticamente válido.

- → Padronização de granularidade
- → Unificação de chaves primárias
- → Comparação bilateral válida

Made with GAMMA

DADOS CLIMÁTICOS

O Meteorologista de Dados: A Variável Causadora



Fonte: INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia fornece dados diários de **precipitação** e **temperatura** em escala nacional. O volume massivo de *raw data* revela como o clima dita o ritmo de todas as outras variáveis do projeto.

Granularidade Diária

Registros por estação meteorológica, dia a dia

Anomalias Climáticas

Secas, ondas de calor e excesso de chuva identificados

Made with GAMMA

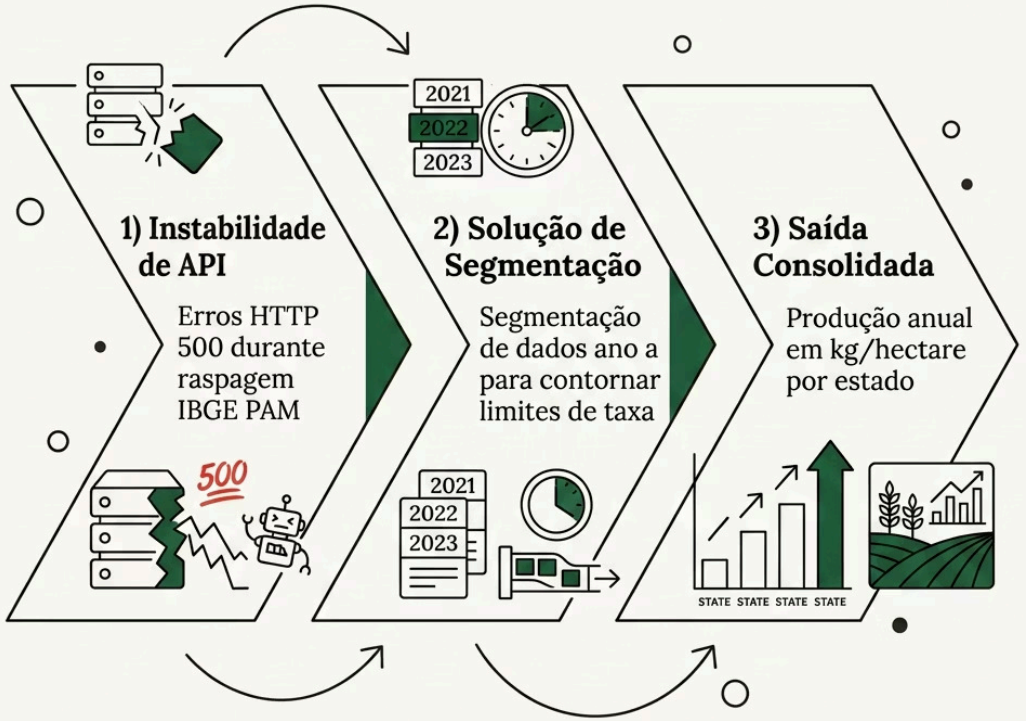
DADOS AGRÍCOLAS

O Especialista em Agro: O Impacto no Solo

Fonte: IBGE — Pesquisa PAM

A Produção Agrícola Municipal consolida o rendimento das culturas em **kg/hectare**, de forma anual. A extração enfrentou **Erros 500 na API**, resolvidos com *chunking* — fatiamento dos dados ano a ano.

A agricultura entrega a resposta consolidada: o clima age diariamente, mas o rendimento é medido uma vez por ano.

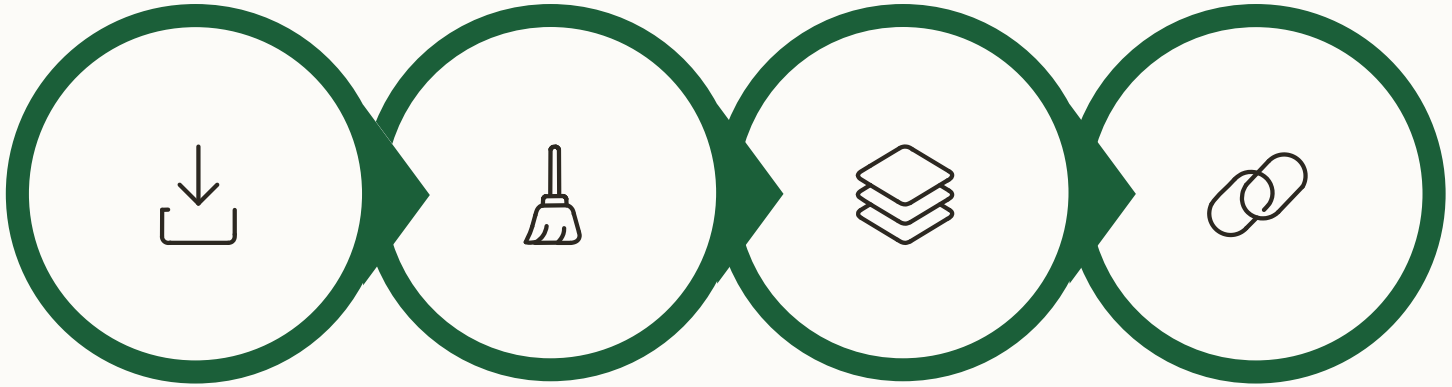


Made with GAMMA

ENGENHARIA DE DADOS

O Engenheiro: Data Wrangling e o Chassi Comum

O momento técnico: transformar dados brutos e heterogêneos em uma base analítica coerente.

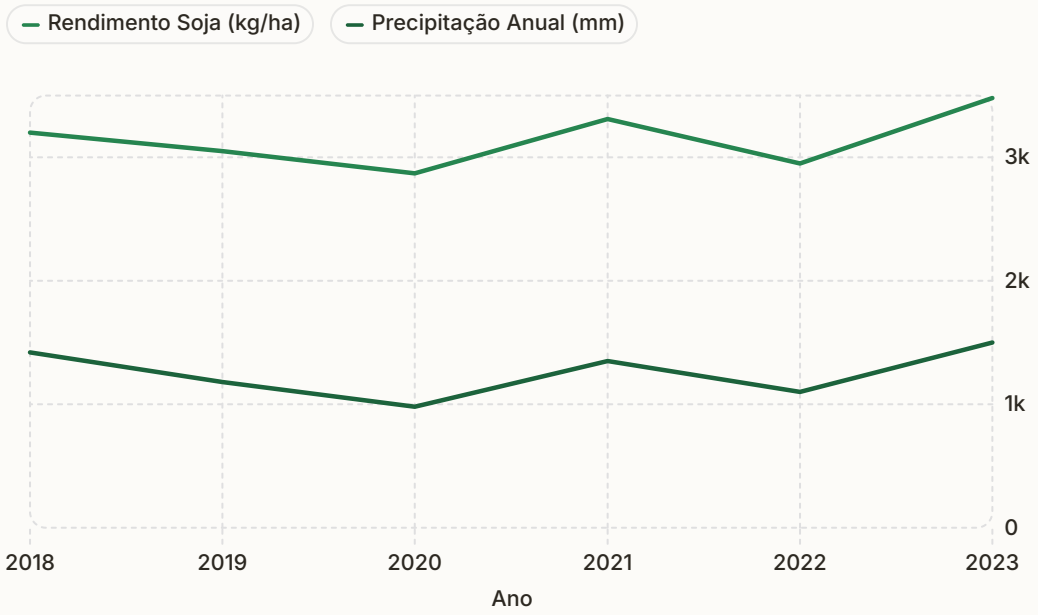


A **Primary Key (Ano + Estado)** é o elemento central que une clima e agricultura. Não usamos dados prontos — construímos uma esteira matemática real.

Made with GAMMA

RESULTADOS

O Analista: Correlações e Key Findings



O Que os Gráficos Revelam

Anos de seca extrema registrados pelo INMET refletem diretamente na queda do rendimento agrícola no IBGE. O padrão se repete no México, validando a hipótese bilateral.

Correlação negativa

Menos chuva → menor yield em culturas sensíveis

Padrão bilateral

Resultados do México espelham os do Brasil

Made with GAMMA



CONCLUSÃO

O Revisor Crítico: Takeaways e Limitações

🔗 Fusão Reveladora

A integração Brasil–México confirmou que anomalias climáticas diárias impactam o rendimento agrícola anual de forma mensurável e comparável.

⚠️ Limitação do Modelo

Ao agregar dados diários de chuva em média anual, perdemos sensibilidade a **secas curtas e intensas** que destroem safras pontuais.

🚀 Próximos Passos

Refinar a granularidade temporal, incorporar dados de solo e expandir a análise para outras culturas-chave dos dois países.

Apresentar limitações não é fraqueza — é maturidade analítica. Reconhecer as restrições do modelo estatístico é o primeiro passo para superá-las.

Made with GAMMA